

Modellierung I — Blatt 2

LE 3 (Krumme Sachen)

Aufgabe 1 – Potenzreihen, $\sin$ und $\cos$

Wir betrachten Funktionen, die als Potenzreihe darstellbar sind, also

$$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i.$$

Gesucht sind Lösungen der Differentialgleichung $f''(x) = -f(x)$.

1. Sei $a_0 = 1$ und $a_1 = 0$. Geben Sie eine geschlossene Formel für a_n an. Welche bekannte Funktion ist f ?

Hinweis: Differenzieren Sie die Potenzreihe gliedweise zweimal und vergleichen Sie die Koeffizienten von f'' mit denen von $-f$. So erhalten Sie eine *Rekursion* $a_{n+2} = -a_n / ((n+1)(n+2))$.

2. Sei nun $a_0 = 0$ und $a_1 = 1$. Geben Sie wieder eine geschlossene Formel für a_n sowie die zugehörige Funktion f an.
3. Begründen Sie, dass die Lösungsmenge von $f''(x) = -f(x)$ einen *zweidimensionalen* Vektorraum bildet, und dass die Funktionen aus 1. und 2. eine Basis dieses Raumes sind.

Wir wollen nun verstehen, warum $\sin(x) \approx x$ für kleine x gilt.

4. Berechnen Sie die **Taylor-Approximation** von $\sin$ um den Nullpunkt. Tipp: $\sin'' = -\sin$.
5. Berechnen Sie $\sin(0.1)$ ungefähr, indem Sie die ersten Terme der Reihe auswerten. Wie groß ist der Fehler relativ zu Ihrem Taschenrechner?
6. Begründen Sie aus der Reihendarstellung, warum $\sin(x) \approx x$ für kleine x eine *gute* Approximation ist (welche Fehlerordnung erreichen Sie?).

Aufgabe 2 – Numerische Differentiation aus Polynom-Anpassung

Wir wollen die Ableitung einer Funktion f an einer Stelle x_1 *numerisch* abschätzen, ohne f analytisch differenzieren zu müssen. Die Idee: wir kennen Funktionswerte an drei äquidistanten Stützstellen $x_0 = x_1 - h$, x_1 , $x_2 = x_1 + h$, legen durch diese Punkte eine Parabel und differenzieren *diese*.

$$p(x) = \alpha (x - x_1)^2 + \beta (x - x_1) + \gamma$$

Mit $f_0, f_1, f_2 := f(x_0), f(x_1), f(x_2)$:

- Bestimmen Sie die Koeffizienten α, β, γ aus den drei Bedingungen $p(x_0) = f_0$, $p(x_1) = f_1$, $p(x_2) = f_2$. Geben Sie geschlossene Formeln in f_0, f_1, f_2, h an.
- Differenzieren Sie p und werten Sie an $x = x_1$ aus. Zeigen Sie, dass Sie die **zentrale Differenzenformel** erhalten:

$$f'(x_1) \approx \frac{f_2 - f_0}{2h}.$$

- Differenzieren Sie ein weiteres Mal und zeigen Sie den **Stencil für die zweite Ableitung**:

$$f''(x_1) \approx \frac{f_2 - 2f_1 + f_0}{h^2}.$$

- Fehlerordnung.** Setzen Sie die Taylor-Entwicklung von f um x_1 in beide Formeln ein:

A. Zentrale Differenz hat Fehler $-\frac{h^2}{6} f'''(x_1) + \mathcal{O}(h^4)$, also $\mathcal{O}(h^2)$.

B. Stencil für f'' hat ebenfalls Fehler $\mathcal{O}(h^2)$.

- Vergleich mit Vorwärtsdifferenz.** Zeigen Sie, dass $(f(x_1 + h) - f(x_1))/h$ nur Fehler $\mathcal{O}(h)$ besitzt. Begründen Sie damit kurz, warum die zentrale Variante in der Praxis bevorzugt wird.

Bonus: Programmier-Bonus: Verifizieren Sie für $f(x) = \sin(x)$ am Punkt $x_1 = 1$ numerisch, dass $|f'(x_1) - (f_2 - f_0)/(2h)|$ wie h^2 skaliert. Berechnen Sie diesen Fehler für $h \in \{10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-12}\}$ und plotten Sie ihn doppelt-logarithmisch. Erklären Sie, warum der Fehler bei sehr kleinem h wieder ansteigt (Auslöschung in Floating-Point-Arithmetik).

Aufgabe 3 – Numerische Integration

Wir testen drei Verfahren zur Annäherung des Integrals $\int_a^b f(x) dx$ mit n Stützstellen: die **Rechteckregel**, die **Trapezregel** und die **Simpson-Regel** (quadratische Approximation).

1. **Rechteckregel:** Approximieren Sie $\int_a^b f(x) dx$ durch die Summe von n rechteckigen Streifen gleicher Breite. Vektorisierte NumPy-Implementierung.
2. **Trapezregel:** Ersetzen Sie die Rechtecke durch Trapeze.
3. **Simpson-Regel:** Verbinden Sie je drei aufeinanderfolgende Stützstellen mit einer Parabel und summieren Sie die analytisch bekannten Flächen.

Hinweis: Bei der Simpson-Regel muss n gerade sein.

4. Vergleichen Sie alle drei Verfahren auf $f(x) = \sin(x)$ über $[0, \pi]$ (exaktes Integral = 2). Plotten Sie zusätzlich den Fehler doppelt-logarithmisch gegen n und vergleichen Sie die beobachtete Fehlerordnung mit der theoretisch erwarteten ($\mathcal{O}(n^{-1})$, $\mathcal{O}(n^{-2})$ bzw. $\mathcal{O}(n^{-4})$).

Bonus: Theorie-Bonus: Leiten Sie die Simpson-Formel $\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx \approx \frac{h}{3} (f_0 + 4f_1 + f_2)$ selbst her. Stützstellen sind x_0, x_1, x_2 mit Abstand h . *Vorgehen:* Legen Sie eine Parabel durch die drei Stützpunkte und integrieren Sie sie.